

Roll No

CI-802 (D) (CSIT) (GS)

B.Tech., VIII Semester

Examination, May 2024

Grading System (GS)

Block Chain Technology

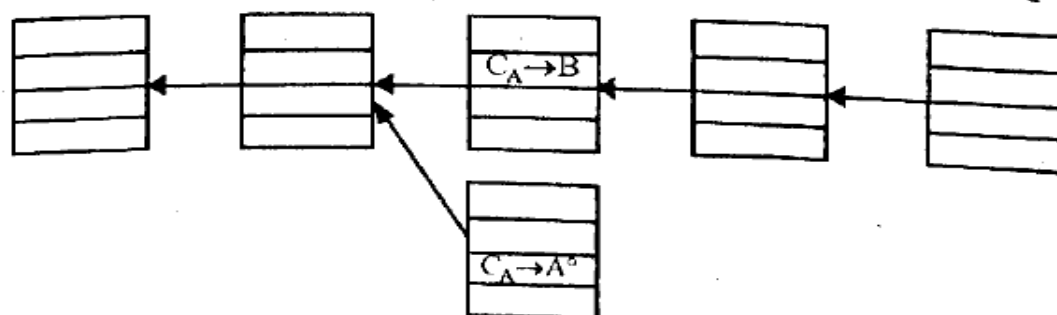
Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

- Note:** i) Attempt any five questions.
किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।
- ii) All questions carry equal marks.
सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।
- iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.
किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Consider Bob the merchant deciding whether or not to accept the $C_A \rightarrow B$ transaction. What Bob is really interested in is whether or not the other chain will catch up? Why, then, does he simply check how many confirmations $C_A \rightarrow B$ has received, instead of computing the difference in length between the two chains?

$C_A \rightarrow B$ लेन-देन को स्वीकार करने या न करने का निर्णय लेने वाले व्यापारी बॉब पर विचार करें। बॉब वास्तव में इस बात में दिलचस्पी रखता है कि दूसरी श्रृंखला पकड़ लेगी या नहीं। फिर, वह दो श्रृंखलाओं के बीच की लंबाई के अंतर की गणना करने के बजाय, केवल यह जांचता है कि $C_A \rightarrow B$ ने कितनी पुष्टि प्राप्त की है?



- ✓ **c)** If a malicious ISP completely controls a user's connections, can it launch a double-spend attack against the user. How much computational effort would this take?
 यदि कोई दुर्भावनापूर्ण ISP किसी उपयोगकर्ता के कनेक्शन को पूरी तरह से नियंत्रित है, तो क्या वह उपयोगकर्ता के विरुद्ध दोहरा व्यय आक्रमण प्रारंभ कर सकता है? यह कितना कम्प्यूटेशनल प्रयास करेगा?
2. **a)** Write a Script Pub Key that requires demonstrating a SHA-256 collision to redeem.
 एक स्क्रिप्ट पब कुंजी लिखें जिसे रिडीम करने के लिए SHA-256 टकराव का प्रदर्शन करने की आवश्यकता है।
- b)** Write a corresponding ScriptSig that will successfully redeem this transaction.
 संबंधित ScriptSig लिखें जो इस लेन-देन को सफलतापूर्वक भुनाएगा।
3. **a)** ✓ Speculate about why buying bitcoins in person is generally more expensive than buying from an online exchange?
 इस बारे में अनुमान लगाएं कि ऑनलाइन एक्सचेंज से खरीदने की तुलना में व्यक्तिगत रूप से बिटकॉइन खरीदना आम तौर पर अधिक महंगा क्यों है?
- b)** Moore and Christin observe that security breaches and other failures of exchanges have little impact on the Bitcoin exchange rate. Speculate on why this might be and explain the reason?
 मूर और क्रिस्टिन ने देखा कि सुरक्षा उल्लंघनों और एक्सचेंजों की अन्य विफलताओं का बिटकॉइन विनिमय दर पर बहुत कम प्रभाव पड़ता है। ऐसा क्यों हो सकता है, इस पर अनुमान लगाएं और इसका कारण बताएं?

4. a) Write the four stages of Ethereum development.
इथेरियम के विकास की चार अवस्थाएँ लिखिए।
b) What are the components of Blockchain.
ब्लॉक चेन के घटक क्या हैं? बताइए।
5. a) Write the structure of Transaction.
लेन-देन की संरचना लिखिए।
b) What is a Smart Contract? Explain in detail.
एक स्मार्ट अनुबंध क्या है? समझाइए।
6. a) Assuming that the total hash power of the network stays constant, what is the probability that a block will be found in the next 10 minutes?
यह मानते हुए कि नेटवर्क की कुल हैश शक्ति स्थिर रहती है, इसकी क्या प्रायिकता है कि अगले 10 मिनट में एक ब्लॉक मिल जायगा?
b) What is the task of bitcoin miners?
बिटकॉइन खनकों का कार्य क्या है?
7. a) Write the advantages and disadvantages of full node.
फुल नोड के फायदे और नुकसान लिखिए।
b) What are the various wallets and DAPP browsers.
विभिन्न वॉलेट और DAPP ब्राउज़र क्या हैं?
8. Explain the following:
a) Merkle trees
b) Cryptocurrencies
c) Double spend attacks
निम्नलिखित की व्याख्या करें।
अ) मर्कल पेड़
ब) क्रिप्टोक्यूरेंसी
स) डबल स्पीड अटैक
